1 Convertisseur Buck

Le TP fait suite au TD sur le convertisseur Buck dont l'énoncé est rappelé ci-dessous. L'objectif est d'utiliser le logiciel LTSpice afin de simuler le circuit et d'en comprendre le fonctionnement. LTSpice est un logiciel fourni par Analog Device, basé sur de la simulation Spice. La documentation du logiciel est disponible sur le site d'Analog Device: Analog Device Website

On souhaite alimenter un microprocesseur STM32H4 à l'aide d'une batterie. Le cahier des charges est le suivant :

- Batterie LiPo 2S $V_{in} = 7.4\ V$
- Tension d'alimentation du microprocesseur : $V_{out} = 3.3\ V$
- Ondulation de tension max en entrée du microprocesseur : $\Delta V_S = 50\ mV$
- Courant nominal de sortie : $I_S = 200\ mA$
- Ondulation de courant : 30%

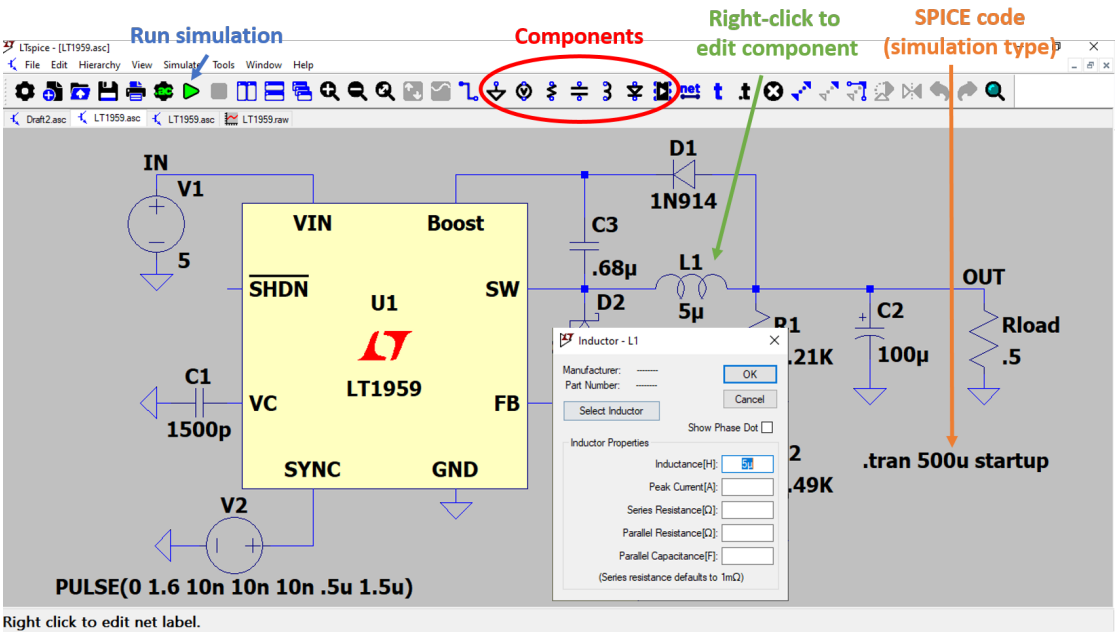
Pour cela, on souhaite utiliser le composant suivant : **LT1959** dont un extrait de la documentation est en annexe. On supposera dans cet exercice que les **composants sont parfaits**, et que le Buck fonctionne en régime de **conduction continue**.

1.1 Préparation

1. Tracer le circuit permettant d'utiliser ce composant en fonctionnement Buck
2. Rappeler les valeurs de (aucun calcul n'est demandé) :
   - la fréquence de découpage du hacheur
   - les valeurs de L_1, C_1 du filtrage de sortie du hacheur permettant de respecter le cahier des charges
   - les résistances R_1 et R_2 de feedback permettant d'avoir une tension de sortie de $3.3\ V$
   - la valeur de la résistance R_m modélisant le microcontrôleur absorbant un courant nominal
   - les valeurs de R et C pour l'asservissement de la tension de sortie limitant le rapport cyclique au démarrage à $\frac{\alpha_n}{2}$ et une constante de temps du correcteur 10 fois supérieure à la constante de temps du système non corrigé

1.2 Simulation du circuit

Voici un bref résumé de l'interface LTSpice. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la page d'Analog Device: Analog Device Website



- Créer un nouveau *Schematic* et placer le **LT1959**.
- Créer le circuit de la datasheet en faisant un clic droit sur le composant ⇒ "*Open Example Circuit*"
- Modifier le circuit pour qu'il corresponde à la datesheet. La broche "*SYNC*" ne sera pas utilisée.
- Modifier les valeurs des composants afin qu'ils correspondent au cahier des charges.
- Réaliser une simulation temporelle. Pour cela, aller dans "*Simulate*" ⇒ "*Configure Analysis*" ⇒ "*Transcient*" et réaliser une simulation sur 3ms.

1. Vérifier la valeur de la fréquence de découpage du convertisseur
2. Vérifier que le cahier des charges est respecté : tension de sortie, ondulation de courant, ondulation de tension
3. Le convertisseur fonctionne-t-il en régime de conduction continu ou discontinu ?

1.3 Influence des composants

1. Mesurer la valeur de l'ondulation de courant dans L_1 et de l'ondulation de tension de sortie pour différentes valeurs de L_1. Commenter.

2. Mesurer la valeur de l'ondulation de tension de sortie pour différentes valeurs de C_1. Commenter.

3. Déterminer la valeur de L_1 pour être en régime de conduction critique. Vérifier par la simulation.

1.4 Rapidité et stabilité du système

1. Modifier la valeur de C et mesurer le temps de réponse à 5%. Commenter.

2. En modifiant la valeur de R déterminer la valeur maximale de la résistance à partir de laquelle le système devient instable.

3. Ajouter un générateur de courant en parallèle de la résistance R_s afin de générer un pulse de courant (une fois le système en régime permanent). Ce pulse peut modéliser un appel de courant brusque du système alimenté par le Buck. Déterminer la nouvelle valeur de R à partir de laquelle le système devient instable lors d'une perturbation.